0.1 L^p 空间的结构

0.1.1 $L^p(E)(1 \leqslant p < +\infty)$ 是完备距离空间

定理 0.1

对于 $f, g \in L^p(E)$, 定义

$$d(f,g) = \|f-g\|_p, \quad 1 \leqslant p \leqslant +\infty,$$

则 $(L^p(E), d)$ 是一个距离 (度量) 空间, 仍简记为 $L^p(E)$.

♡

注 我们将 $L^p(E)$ 中几乎处处相等的函数视为同一元素, 即当 $f, g \in L^p(E)$ 且 $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$ 时, 称 f 与 g 为 $L^p(E)$ 中的同一元素. 或者说用几乎处处相等作为等价关系把 $L^p(E)$ 中的元分成等价类. 例如, 在 E 上几乎处处等于零的函数全体称为 $L^p(E)$ 中的零元.

证明 Show/Hide Proof

(i) $d(f,g) \geqslant 0$, 且 $d(f,g) = 0$ 当且仅当 $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$, 即 f 与 g 为同一元素.

(ii) $d(f,g) = d(g,f)$.

(iii) 由 Minkowski 不等式,

$$\|f-g\|_p = \|f-h+h-g\|_p \leqslant \|f-h\|_p + \|g-h\|_p,$$

即 $d(f,g) \leqslant d(f,h) + d(h,g)$.

□

定义 0.1

设 $\{f_k\} \subseteq L^p(E)$. 若存在 $f \in L^p(E)$, 使得

$$\lim_{k\to\infty} d(f_k, f) = \lim_{k\to\infty} \|f_k - f\|_p = 0,$$

则称 $\{f_k\}$ 依 $L^p(E)$ 的意义**收敛于** f,$\{f_k\}$ 为 $L^p(E)$ 中的**收敛列**,f 为 $\{f_k\}$ 在 $L^p(E)$ 中的**极限**.

♣

命题 0.1

(i) 若 $\lim\limits_{k\to\infty} \|f_k - f\|_p = 0$ 且 $\lim\limits_{k\to\infty} \|f_k - g\|_p = 0$, 则 $f = g$, 即 $f(x) = g(x)$ a.e. $x \in E$.

(ii) 若 $\lim\limits_{k\to\infty} \|f_k - f\|_p = 0$, 则 $\lim\limits_{k\to\infty} \|f_k\|_p = \|f\|_p$, 因为 $|\|f_k\|_p - \|f\|_p| \leqslant \|f_k - f\|_p$.

♠

定义 0.2

设 $\{f_k\} \subseteq L^p(E)$. 若 $\lim\limits_{k,j\to\infty} \|f_k - f_j\|_p = 0$, 则称 $\{f_k\}$ 是 $L^p(E)$ 中的**基本** (或 **Cauchy**) **列**.

♣

定理 0.2 (Riesz-Fischer 定理)

$L^p(E)$ 是完备的距离空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $1 \leqslant p < +\infty$ 时, 设 $\{f_k\} \subseteq L^p(E)$ 满足 $\lim\limits_{k,j\to\infty} \|f_j - f_k\|_p = 0$. 对任给 $\sigma > 0$, 令 $E_{j,k}(\sigma) = \{x \in E : |f_j(x) - f_k(x)| \geqslant \sigma\}$, 则

$$\sigma(m(E_{j,k}(\sigma)))^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\int_{E_{j,k}(\sigma)} |f_j(x) - f_k(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\int_E |f_j(x) - f_k(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} = \|f_j - f_k\|_p.$$

故 $\lim\limits_{j,k\to\infty} m(E_{j,k}(\sigma)) = 0$, 即 $\{f_k\}$ 是依测度 Cauchy 列. 由定理**??**, 存在 E 上几乎处处有限的可测函数 $f(x)$, 使得 $\{f_k\}$ 依测度收敛于 $f(x)$. 再由定理**??**, 存在子列 $\{f_{k_i}\}$, 使得 $\lim\limits_{i\to\infty} f_{k_i}(x) = f(x)$ a.e. $x \in E$.

由 Fatou 引理,

$$\int_E |f_k(x)-f(x)|^p \mathrm{d}x = \int_E \lim_{i\to\infty} |f_k(x)-f_{k_i}(x)|^p \mathrm{d}x \leqslant \liminf_{i\to\infty} \int_E |f_k(x)-f_{k_i}(x)|^p \mathrm{d}x,$$

故 $\lim\limits_{k\to\infty} \int_E |f_k(x)-f(x)|^p \mathrm{d}x = 0$, 即 $\lim\limits_{k\to\infty} \|f_k - f\|_p = 0$. 由 $\|f\|_p \leqslant \|f-f_k\|_p + \|f_k\|_p$, 知 $f \in L^p(E)$.

当 $p=+\infty$ 时, 设 $\{f_k\} \subseteq L^\infty(E)$ 满足 $\lim\limits_{k,j\to\infty} \|f_k - f_j\|_\infty = 0$. 对任意 k,j, 有 $|f_k(x)-f_j(x)| \leqslant \|f_k-f_j\|_\infty$ a.e. $x\in E$, 故存在零测集 Z, 使得对所有 $k,j, |f_k(x)-f_j(x)| \leqslant \|f_k-f_j\|_\infty, x\notin Z$. 于是存在 $f(x)$, 使得 $\lim\limits_{k\to\infty} f_k(x) = f(x), x\in E\setminus Z$.

对任给 $\varepsilon>0$, 取自然数 N, 当 $j,k>N$ 时, $\|f_k-f_j\|_\infty < \varepsilon$. 当 $k>N$ 且 $x\in E\setminus Z$ 时,

$$|f_k(x)-f(x)| = \lim_{j\to\infty} |f_k(x)-f_j(x)| \leqslant \varepsilon,$$

故 $\|f_k-f\|_\infty \leqslant \varepsilon$, 即 $\lim\limits_{k\to\infty} \|f_k-f\|_\infty = 0$, 且 $f\in L^\infty(E)$.

□

0.1.2 $L^p(E)(1\leqslant p<+\infty)$ 是可分空间

定义 0.3

设 Γ 是 $L^p(E)$ 的子集. 若对任意 $f\in L^p(E)$ 及 $\varepsilon>0$, 存在 $g\in\Gamma$, 使得 $\|f-g\|_p<\varepsilon$, 则称 Γ 在 $L^p(E)$ 中**稠密**; 若 $L^p(E)$ 中存在可数稠密子集, 则称 $L^p(E)$ 是**可分的**.

♣

引理 0.1

设 $f\in L^p(E)(1\leqslant p<+\infty)$, 则对任意 $\varepsilon>0$, 有

(i) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 $g(x)$, 使得

$$\int_E |f(x)-g(x)|^p \mathrm{d}x < \varepsilon;$$

(ii) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的阶梯函数 $\varphi(x) = \sum\limits_{i=1}^{k} c_i \chi_{I_i}(x)$(每个 I_i 是二进方体), 使得

$$\int_E |f(x)-\varphi(x)|^p \mathrm{d}x < \varepsilon.$$

♡

引理 0.2

设 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 可测, $f\in L^p(E)(1\leqslant p<+\infty)$. 则对任意 $\varepsilon>0$, 有

(i) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数 g, 使得

$$\int_E |f(x)-g(x)|^p \,\mathrm{d}x < \varepsilon;$$

(ii) 存在 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的阶梯函数 $\varphi(x) = \sum\limits_{i=1}^{k} c_i \chi_{I_i}(x)$(每个 I_i 是二进方体), 使得

$$\int_E |f(x)-\varphi(x)|^p \,\mathrm{d}x < \varepsilon.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

令 $\widetilde{f}$ 为 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上的零延拓, 即

$$\widetilde{f}(x) \triangleq \begin{cases} f(x), & x\in E, \\ 0, & x\in\mathbb{R}^n\setminus E. \end{cases}$$

则 $\widetilde{f}\in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且对任意在 $\mathbb{R}^n$ 上定义的函数 ψ, 有

$$\int_E |f-\psi|^p \,\mathrm{d}x = \int_E |\widetilde{f}-\psi|^p \,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |\widetilde{f}-\psi|^p \,\mathrm{d}x.$$

因此只需证明 $E=\mathbb{R}^n$ 且 $f\in L^p(\mathbb{R}^n)$ 的情形.

固定 $\varepsilon>0$. 令 $\delta\triangleq\varepsilon^{\frac{1}{p}}$, 则只需找到相应的函数使得其与 $\widetilde{f}$ 的 L^p 范数小于 δ.

(i) 因为 $\widetilde{f}\in L^p(\mathbb{R}^n)$, 存在 $R>0$, 使得

$$\int_{|x|>R}|\widetilde{f}(x)|^p\,\mathrm{d}x<\left(\frac{\delta}{4}\right)^p.$$

令 $f_R\triangleq\widetilde{f}\chi_{B(0,R)}$, 则

$$\|\widetilde{f}-f_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\delta}{4}.$$

由于简单函数逼近定理和**??**知, 存在在 $\mathbb{R}^n$ 中具有紧支集的简单函数 s, 使得

$$\|f_R-s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\delta}{4}.$$

设

$$s=\sum_{j=1}^m a_j\chi_{A_j},$$

其中 A_j 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可测集, 且 $A_j\subseteq B(0,R+1)$.

对每个 j, 因为 A_j 可测, 由**??**知, 存在紧集 $K_j\subseteq A_j$ 和开集 $O_j\supseteq A_j$, 使得

$$m(O_j\setminus K_j)<\left(\frac{\delta}{4m(|a_j|+1)}\right)^p.$$

构造连续函数 h_j, 满足

$$0\leqslant h_j\leqslant 1,\quad h_j=1\text{ 在 }K_j\text{ 上},\quad h_j=0\text{ 在 }O_j\text{ 外}.$$

则

$$\|\chi_{A_j}-h_j\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p=\int_{O_j\setminus K_j}|\chi_{A_j}-h_j|^p\,\mathrm{d}x\leqslant m(O_j\setminus K_j)<\left(\frac{\delta}{4m(|a_j|+1)}\right)^p,$$

故

$$\|\chi_{A_j}-h_j\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\delta}{4m(|a_j|+1)}.$$

令

$$g\triangleq\sum_{j=1}^m a_jh_j,$$

则 g 具有紧支集且连续. 并且

$$\|s-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}\leqslant\sum_{j=1}^m|a_j|\,\|\chi_{A_j}-h_j\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\sum_{j=1}^m|a_j|\frac{\delta}{4m(|a_j|+1)}\leqslant\frac{\delta}{4}.$$

于是

$$\begin{aligned}\|\widetilde{f}-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}&\leqslant\|\widetilde{f}-f_R\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}+\|f_R-s\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}+\|s-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}\\&<\frac{\delta}{4}+\frac{\delta}{4}+\frac{\delta}{4}=\frac{3\delta}{4}<\delta.\end{aligned}$$

因此

$$\int_E|f-g|^p\,\mathrm{d}x\leqslant\|\widetilde{f}-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p<\delta^p=\varepsilon.$$

故 (i) 成立.

(ii) 由 (i), 存在紧支连续函数 g, 使得

$$\|\widetilde{f}-g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}<\frac{\delta}{2}.$$

因为 g 紧支且连续, 所以 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续. 设 $K\triangleq\operatorname{spt}g$. 取 $\eta>0$ 足够小, 使得

$$\eta^p\,m(K+\overline{B(0,1)})<\left(\frac{\delta}{2}\right)^p.$$

由一致连续性, 存在 $\rho > 0$, 使得当 $|x-y| < \rho$ 时,

$$|g(x) - g(y)| < \eta.$$

取足够大的整数 N, 使得二进方体

$$I_{\mathbf{k}}^{(N)} \triangleq \prod_{i=1}^{n} \left[\frac{k_i}{2^N}, \frac{k_i+1}{2^N}\right), \quad \mathbf{k} = (k_1, \cdots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$$

的直径小于 ρ. 令

$$\varphi(x) \triangleq \sum_{\mathbf{k}} g(\xi_{\mathbf{k}}) \chi_{I_{\mathbf{k}}^{(N)}}(x),$$

其中 $\xi_{\mathbf{k}}$ 是 $I_{\mathbf{k}}^{(N)}$ 中任意固定点, 求和仅对与 $K + \overline{B(0,1)}$ 相交的方体进行. 则 φ 是紧支阶梯函数, 且对每个 $x \in \mathbb{R}^n$, 若 $x \in I_{\mathbf{k}}^{(N)}$, 则

$$|g(x) - \varphi(x)| = |g(x) - g(\xi_{\mathbf{k}})| < \eta.$$

因此

$$\|g - \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p = \int_{K+\overline{B(0,1)}} |g(x) - \varphi(x)|^p \, \mathrm{d}x \leqslant \eta^p \, m(K + \overline{B(0,1)}) < \left(\frac{\delta}{2}\right)^p,$$

故

$$\|g - \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\delta}{2}.$$

于是

$$\|\widetilde{f} - \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|\widetilde{f} - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|g - \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta.$$

因此

$$\int_E |f - \varphi|^p \, \mathrm{d}x \leqslant \|\widetilde{f} - \varphi\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}^p < \delta^p = \varepsilon.$$

故 (ii) 成立.

□

定理 0.3

$L^p(E)(1 \leqslant p < +\infty)$ 是可分空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

先考虑 $E = \mathbb{R}^n, f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 由引理 0.2, 存在阶梯函数 $\varphi(x) = \sum_{i=1}^{k} c_i \chi_{I_i}(x)$, 使得 $\|f - \varphi\|_p < \varepsilon/2$. 不妨设 $|c_i| < M, m(I_i) \leqslant M^p$, 选取有理数 r_i, 使得 $|r_i| < M$ 且 $|c_i - r_i| < \dfrac{\varepsilon}{2kM}$, 令 $\psi(x) = \sum_{i=1}^{k} r_i \chi_{I_i}(x)$, 则

$$\|\varphi - \psi\|_p = \left\| \sum_{i=1}^{k} c_i \chi_{I_i} - \sum_{i=1}^{k} r_i \chi_{I_i} \right\|_p \leqslant \sum_{i=1}^{k} |c_i - r_i| \|\chi_{I_i}\|_p$$

$$\leqslant \frac{\varepsilon}{2kM} \sum_{i=1}^{k} (m(I_i))^{\frac{1}{p}} \leqslant \frac{\varepsilon}{2kM} \cdot kM = \frac{\varepsilon}{2},$$

故 $\|f - \psi\|_p \leqslant \|f - \varphi\|_p + \|\varphi - \psi\|_p < \varepsilon$. 所有形如 ψ 的阶梯函数构成可数集 Γ, 是 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 的可数稠密子集.

对一般可测集 E, 设 $f \in L^p(E)$, 令 $f_1(x) = f(x)(x \in E), f_1(x) = 0(x \notin E)$, 则 $f_1 \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 对 $\varepsilon > 0$, 存在 $g \in \Gamma$, 使得 $\left(\int_{\mathbb{R}^n} |f_1(x) - g(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon$, 从而 $\left(\int_E |f(x) - g(x)|^p \mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} < \varepsilon$. 将 Γ 中函数限制在 E 上, 得到的集合 Γ' 是 $L^p(E)$ 的可数稠密子集.

□

推论 0.1

若 $1 \leqslant p < +\infty, 1 \leqslant r \leqslant +\infty$, 则 $L^p(E) \cap L^r(E)$ 在 $L^p(E)$ 中稠密.

♡

引理 0.3 (紧支集连续函数在全体空间上一致连续)

设 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 则 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $K \triangleq \operatorname{spt} g$. 则 K 是紧集, 且 g 在 K 外恒为 0. 由于 g 连续, 而 K 为闭集, 且 $g \equiv 0$, 所以在边界 ∂K 上有 $g = 0$, 否则与 g 的连续性矛盾! 固定 $\varepsilon > 0$. 因为 g 在紧集 K 上连续, 由 Cantor 定理,g 在 K 上一致连续. 因此存在 $\delta_1 > 0$, 使得对任意 $x, y \in K$, 当 $|x - y| < \delta$ 时, 有

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{1}$$

现在任取 $x, y \in \mathbb{R}^n$ 满足 $|x - y| < \delta$. 分三种情形讨论.

情形一:$x, y \in K$. 由(1)式得

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

情形二:$x, y \notin K$. 此时 $g(x) = g(y) = 0$, 故

$$|g(x) - g(y)| = 0 < \varepsilon.$$

情形三:$x \in K, y \notin K$ 或 $x \notin K, y \in K$. 不妨设 $x \in K, y \notin K$. 由于 $y \notin K$ 且 K 为闭集, 故 $x \neq y$. 线段 $[x, y]$ 从 K 内一点出发到 K 外一点, 必与边界 ∂K 相交. 设交点为 $z \in \partial K$, 则由 $z \in \partial K$ 知 $g(z) = 0$. 又因为 $|x - z| < \delta$ 且 $x, z \in K$, 由(1)式得

$$|g(x) - g(z)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

所以

$$|g(x) - g(y)| = |g(x)| \leqslant |g(x) - g(z)| + |g(z)| < \frac{\varepsilon}{2} + 0 = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

对称情形同理.

综上, 对任意 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 只要 $|x - y| < \delta$, 就有

$$|g(x) - g(y)| < \varepsilon.$$

故 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续.

□

定理 0.4 ($L^p(\mathbb{R}^n)$ 范数的平均连续性)

若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)(1 \leqslant p < +\infty)$, 则

$$\lim_{t \to 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x + t) - f(x)|^p \mathrm{d}x = 0. \tag{2}$$

♡

证明 Show/Hide Proof

固定 $\varepsilon > 0$. 由引理 0.2知 $C_c(\mathbb{R}^n)$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中稠密, 存在 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|f - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{3}$$

下面先证明对 g 有

$$\lim_{t \to 0} \int_{\mathbb{R}^n} |g(x + t) - g(x)|^p \, \mathrm{d}x = 0. \tag{4}$$

因为 $g \in C_c(\mathbb{R}^n)$, 所以由(0.3)知 g 在 $\mathbb{R}^n$ 上一致连续. 于是对任意 $\eta > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|t| < \delta$ 时, 对一切 $x \in \mathbb{R}^n$, 有

$$|g(x + t) - g(x)| < \eta.$$

设 $K \triangleq \operatorname{spt} g$, 则 K 紧. 取 $0 < \delta \leqslant 1$, 则当 $|t| < \delta$ 时,

$$K \cup (K - t) \subseteq K + \overline{B(0,1)}.$$

因此

$$\int_{\mathbb{R}^n} |g(x+t) - g(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{K\cup(K-t)} |g(x+t) - g(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant \eta^p \, m\big(K \cup (K-t)\big) \leqslant \eta^p \, m\big(K + \overline{B(0,1)}\big).$$

由于 $m\big(K + \overline{B(0,1)}\big) < \infty$, 令 $\eta \to 0$, 即得 (4)式.

现在设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 (4)式, 存在 $\delta_1 > 0$, 使得当 $|t| < \delta_1$ 时,

$$\|g(\cdot + t) - g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{5}$$

对任意 $t \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\|f(\cdot + t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leqslant \|f(\cdot + t) - g(\cdot + t)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|g(\cdot + t) - g(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} + \|g(\cdot) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}.$$

由积分变量替换, 得

$$\|f(\cdot + t) - g(\cdot + t)\|^p_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+t) - g(x+t)|^p \,\mathrm{d}x = \int_{\mathbb{R}^n} |f(y) - g(y)|^p \,\mathrm{d}y = \|f - g\|^p_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \tag{6}$$

故由(3)式可得

$$\|f(\cdot + t) - g(\cdot + t)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = \|f - g\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\varepsilon}{3}. \tag{7}$$

于是当 $|t| < \delta_1$ 时, 结合(5)(6)(7)式有

$$\|f(\cdot + t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

因此

$$\lim_{t\to 0} \|f(\cdot + t) - f(\cdot)\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} = 0.$$

等价地, 有

$$\lim_{t\to 0} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x+t) - f(x)|^p \,\mathrm{d}x = 0.$$

□

定理 0.5 (局部 L^p 范数的平均连续性)

设 $1 \leqslant p < \infty$, $f \in L^p_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^n)$. 则对任意紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^n$, 有

$$\lim_{h\to 0} \int_K |f(x+h) - f(x)|^p \,\mathrm{d}x = 0.$$

♡

注 $p = \infty$ 时结论一般不成立. 取 $f = \chi_{(0,\infty)} \in L^\infty(\mathbb{R})$. 则对任意 $h \neq 0$,

$$\|f(\cdot + h) - f(\cdot)\|_{L^\infty(\mathbb{R})} = 1,$$

故 L^∞ 中平移不连续.

证明 Show/Hide Proof

取 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\varphi = 1$ 在 $K + \overline{B(0,1)}$ 上. 令 $g \triangleq \varphi f$. 则 $g \in L^p(\mathbb{R}^n)$. 由 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 范数的平均连续性, 得

$$\lim_{h\to 0} \int_{\mathbb{R}^n} |g(x+h) - g(x)|^p \,\mathrm{d}x = 0.$$

当 $|h| < 1$ 且 $x \in K$ 时, $x + h \in K + \overline{B(0,1)}$, 故 $g(x+h) = f(x+h)$ 且 $g(x) = f(x)$. 因此

$$\int_K |f(x+h) - f(x)|^p \,\mathrm{d}x = \int_K |g(x+h) - g(x)|^p \,\mathrm{d}x \leqslant \int_{\mathbb{R}^n} |g(x+h) - g(x)|^p \,\mathrm{d}x,$$

令 $h \to 0$ 即得结论.

□

例题 0.1 若 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)(1 \leqslant p < +\infty)$, 则

$$\lim_{|t|\to\infty} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x) + f(x-t)|^p \mathrm{d}x = 2 \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p \mathrm{d}x.$$

证明 Show/Hide Proof

对任给 $\varepsilon>0$, 作分解 $f(x)=g(x)+h(x)$, 其中 $g(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上具有紧支集的连续函数, 且 $\|h\|_p<\varepsilon/4$. 存在 $M>0$, 当 $|t|\geqslant M$ 时,$g(x)$ 与 $g(x-t)$ 的支集不相交, 故

$$\int_{\mathbb{R}^n}|g(x)+g(x-t)|^p\mathrm{d}x=\int_{\mathbb{R}^n}|g(x)|^p\mathrm{d}x+\int_{\mathbb{R}^n}|g(x-t)|^p\mathrm{d}x=2\int_{\mathbb{R}^n}|g(x)|^p\mathrm{d}x.$$

由分解式,$|\|f\|_p-\|g\|_p|\leqslant\|h\|_p<\varepsilon/4$. 令 $f_t(x)=f(x-t),g_t(x)=g(x-t)$, 则

$$|\|f+f_t\|_p-\|g+g_t\|_p|\leqslant\|h+h_t\|_p\leqslant 2\|h\|_p<\frac{\varepsilon}{2},$$

故当 $|t|\geqslant M$ 时,

$$|\|f+f_t\|_p-2^{\frac{1}{p}}\|g\|_p|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

因此,

$$|\|f+f_t\|_p-2^{\frac{1}{p}}\|f\|_p|\leqslant|\|f+f_t\|_p-2^{\frac{1}{p}}\|g\|_p|+|2^{\frac{1}{p}}\|g\|_p-2^{\frac{1}{p}}\|f\|_p|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon.$$

□

例题 0.2 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中任一测度有限的可测集上均可积的充分必要条件是: 存在 $f_1\in L^1(\mathbb{R}^n),f_2\in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$f(x)=f_1(x)+f_2(x),\quad x\in\mathbb{R}^n.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 令 $A_k=\{x\in\mathbb{R}^n:k^2<|f(x)|\leqslant(k+1)^2\}(k=1,2,\cdots)$, 则存在 k_0, 使得 $\sum\limits_{k=k_0}^{\infty}k^2m(A_k)<+\infty$. 否则, 若对任意 $j,\sum\limits_{k=j}^{\infty}k^2m(A_k)=+\infty$, 则

(i) 若存在 $\{k_i\}$, 使得 $k_i^2m(A_{k_i})\geqslant 1$, 则存在 $B_i\subseteq A_{k_i}$, 使得 $k_i^2m(B_i)=1$, 故 $m\left(\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}B_i\right)<+\infty$, 但 $|f(x)|$ 在 $\bigcup\limits_{i=1}^{\infty}B_i$ 上不可积, 矛盾;

(ii) 若存在 K, 当 $k\geqslant K$ 时,$k^2m(A_k)<1$, 则 $m\left(\bigcup\limits_{k=K}^{\infty}A_k\right)<+\infty$, 但 $|f(x)|$ 在 $\bigcup\limits_{k=K}^{\infty}A_k$ 上的积分为 $+\infty$, 矛盾.

令 $A=\bigcup\limits_{k=k_0}^{\infty}A_k,f_1(x)=f(x)\chi_A(x),f_2(x)=f(x)\chi_{A^c}(x)$, 则 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$, 其中 $f_1\in L^1(\mathbb{R}^n),f_2\in L^\infty(\mathbb{R}^n)$.

充分性: 若 $f(x)=f_1(x)+f_2(x)$, 则 $f(x)$ 可测, 且对任意 $m(E)<+\infty$,

$$\int_E|f(x)|\mathrm{d}x\leqslant\int_E|f_1(x)|\mathrm{d}x+\int_E|f_2(x)|\mathrm{d}x<\infty.$$

□